# HaniMandl

## Automatyczny dozownik miodu

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wersja oprogramowania: 0.2.13

www.Mellifer.pl • www.PszczelarzTechniczny.pl

### Autorzy / Authors


| | |
|---|---|
| **Marc Vasterling** | Twórca oryginalnej wersji (2018) \| Creator of the original version (2018) |
| **Marc Wetzel** | Refaktoryzacja i dokumentacja (2019) \| Refactoring and documentation (2019) |
| **Clemens Gruber** | Adaptacja do Heltec WiFi Kit 32, V3 (2019, 2023) \| Adaptation for Heltec WiFi Kit 32, V3 (2019, 2023) |
| **Andreas Holzhammer** | Liczne rozszerzenia: enkoder, autokorekta, servo, OTA (2020–2022) \| Numerous extensions: encoder, autocorrect, servo, OTA (2020–2022) |
| **Marc Junker** | Rozszerzenie o enkoder rotary (2020) \| Rotary encoder extension (2020) |
| **Johannes Kuder** | Licznik napełnień, buzzer (2020) \| Fill counter, buzzer (2020) |
| **Jeremias Bruker** | Konfigurowalne typy słoików, odwrotne servo (2020) \| Configurable jar types, reversed servo (2020) |


Projekt HaniMandl powstał dzięki współpracy społeczności pszczelarzy w grupie Facebook „Imkerei und Technik. Eigenbau”.
The HaniMandl project was built by the beekeeping community in the Facebook group “Imkerei und Technik. Eigenbau”.

# Moduły OTA i WiFi – autorzy / OTA & WiFi Modules – Authors

Poniższe moduły zostały opracowane jako rozszerzenie projektu HaniMandl i odpowiadają za bezprzewodową aktualizację oprogramowania (OTA) oraz konfigurację sieci WiFi.
The following modules were developed as an extension to the HaniMandl project, providing over-the-air firmware updates (OTA) and wireless network configuration.

| **Plik / File** | Opis / Description |
|---|---|
| **OtaGithubClient.h / .cpp** | Klient HTTP do sprawdzania i pobierania aktualizacji z GitHub Releases. \| HTTP client for checking and downloading updates from GitHub Releases. |
| **OtaStateMachine.h / .cpp** | Maszyna stanów zarządzająca całym procesem OTA (WiFi, portal, instalacja). \| State machine managing the full OTA process (WiFi, portal, installation). |
| **AppPreferences.h / .cpp** | Zapis i odczyt danych WiFi w pamięci NVS. \| Saving and reading WiFi credentials in NVS Flash memory. |
| **WifiConfigPortal.h / .cpp** | Captive portal AP do konfiguracji WiFi przez przeglądarkę. \| Captive portal AP for WiFi configuration via web browser. |

| | |
|---|---|
| **Język / Language** | C++ (Arduino / ESP32 framework) |
| **Platforma / Platform** | ESP32 – Heltec WiFi Kit 32 (V1 / V2 / V3) |
| **Zależności / Dependencies** | HTTPClient, WiFiClientSecure, Update, WebServer, DNSServer, Preferences, esp_partition.h |
| **Licencja / License** | Public domain – zgodnie z licencją projektu HaniMandl / in line with HaniMandl project license |

# 1. Opis urządzenia

HaniMandl to automatyczny dozownik (naleśnik) miodu oparty na mikrokontrolerze ESP32 (płytka Heltec WiFi Kit 32). Urządzenie steruje serwomechanizmem otwierającym i zamykającym kran (quetschhahn), jednocześnie monitorując masę napełnianego słoika za pośrednictwem czujnika wagi HX711. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne, automatyczne napełnianie słoików zadaną ilością miodu.

Główne cechy urządzenia:

- Obsługa do 5 różnych rozmiarów słoików (konfigurowalne przez użytkownika)
- Tryb automatyczny z autostartem i autokorektą
- Tryb ręczny do regulacji otwierania kranu
- Wyświetlacz OLED 128x64 px
- Enkoder obrotowy (rotary) do obsługi menu
- Aktywny buzzer sygnałowy
- Pamięć ustawień w pamięci flash (Preferences/EEPROM)
- Licznik napełnionych słoików i całkowitej masy miodu

# 2. Komponenty sprzętowe

| | |
|---|---|
| **Mikrokontroler** | Heltec WiFi Kit 32 (ESP32 z wbudowanym wyświetlaczem OLED) – wersja V1, V2 lub V3 |
| **Wyświetlacz** | OLED 128×64 px (SSD1306, wbudowany w płytkę Heltec) |
| **Czujnik wagi** | Modul HX711 + belka tensometryczna |
| **Siłownik** | Serwomechanizm (servo) sterujący kranem quetschhahn |
| **Wejście sterowania** | Enkoder obrotowy (np. KY-040 lub HW-040) |
| **Przyciski** | Przycisk START i przycisk STOP |
| **Przełącznik trybu** | 3-pozycyjny przełącznik kaczkaści: SETUP – WYLĄCZ – PRACA |
| **Sygnał dźwiękowy** | Aktywny buzzer piezoelektryczny |

## 2.1. Obsługiwane wersje sprzętu

Oprogramowanie obsługuje trzy wersje płytki Heltec WiFi Kit 32. Wersję należy ustawić w kodzie źródłowym przed wgraniem firmware.

| | |
|---|---|
| **HARDWARE_LEVEL 1** | Heltec WiFi Kit 32 V1 (przełącznik na pinach 19/22/21) |
| **HARDWARE_LEVEL 2** | Heltec WiFi Kit 32 V2 „New WiFi Kit 32” (przełącznik na pinach 23/19/22) |
| **HARDWARE_LEVEL 3** | Heltec WiFi Kit 32 V3 – domyślne (całkowicie inna pinologia) |

# 3. Pierwsze uruchomienie i kalibracja

Przed pierwszym użyciem należy skalibrować wagę i skonfigurować parametry urządzenia. Poniżej opisano kolejność czynności.

## 3.1. Włączanie urządzenia

1. Postaw urządzenie na stabilnym podłożu.
2. Przełącznik trybu ustaw w pozycji środkowej (WYLĄCZ).
3. Podłącz zasilanie.
4. Po włączeniu wyświetli się logo HaniMandl oraz adresy stron internetowych projektu.
5. Przesuń przełącznik w lewo (SETUP) lub w prawo (PRACA), aby wybrać tryb pracy.

## 3.2. Kalibracja wagi

Kalibracja jest niezbędna przed pierwszym użyciem lub po wymianie belki tensometrycznej.

6. Przełącznik trybu ustaw na SETUP.
7. Za pomocą enkodera przejdź do pozycji „Kalibracja” i naciśnij encoder (OK).
8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Opróżnij wagę i potwierdź za pomocą OK” – upewnij się, że waga jest pusta, następnie naciśnij encoder.
9. Za pomocą enkodera ustaw masę odważnika (domyślnie 500 g), którego użyjesz. Wartość jest zapisywana w pamięci.
10. Połóż odważnik na wadze i naciśnij encoder (OK).
11. Urządzenie obliczy współczynnik kalibracyjny i zapisze go.

Uwaga: można użyć dowolnego odważnika o masie od 100 g do 9999 g. Wybrana wartość jest zachowywana między sesjami.

## 3.3. Ustawienie tary słoika

Tara to masa pustego słoika. Każdy z 5 predefiniowanych rozmiarów może mieć indywidualną tarę.

12. W menu SETUP wybierz pozycję „Tara”.
13. Za pomocą enkodera wybierz rozmiar słoika (1–5), dla którego chcesz ustawić tarę.
14. Postaw pusty słoik na wadze.
15. Naciśnij encoder (OK) – zmierzona masa zostanie zapisana jako tara dla wybranego rozmiaru.

Uwaga: tara jest ustawiana tylko wówczas, gdy zmierzona masa przekracza 20 g. Zapobiega to przypadkowemu wyzerowaniu wagi przy pustej szali.

# 4. Opis menu i ustawień

Menu uaktywnia się po przestawieniu przełącznika trybu w pozycję SETUP. Nawigacja odbywa się enkoderem obrotowym (obrót = przesuwanie kursora, naciśnięcie = potwierdzenie). Przycisk STOP cofa do poprzedniego poziomu menu bez zapisywania zmian.

Menu występuje w dwóch stylach (konfigurowalnych w „Ustawienia”):

- Lista – klasyczna lista pozycji ze strzałką następnej strony
- Scroll – obrotowe menu z podkreśleniem aktywnej pozycji

## 4.1. Tara

Umożliwia ręczne zmierzenie i zapisanie tary dla wybranego rozmiaru słoika. Szczegóły w sekcji 3.3.

## 4.2. Kalibracja

Służy do kalibracji czujnika wagi. Szczegóły w sekcji 3.2.

## 4.3. Korekta

Pozwala ręcznie dostosować wartość korekty napełnienia (zakres: od −90 do +20 gramów). Korekta jest dodawana do docelowej masy napełnienia. Używana np. gdy miod spływa z kranu i po zamknięciu dodaje jeszcze kilka gramów. Wówczas należy ustawić wartość ujemną.

## 4.4. Pojemność słoika (Fuellmenge)

Służy do konfiguracji 5 slotów słoików. Dla każdego slotu można ustawić:

- Docelową masę miodu (w gramach)
- Typ słoika: DIB (słoik Niemieckiego Związku Pszczelarzy), TOF (twist-off), DEE (Deep Twist)

Regulacja masy odbywa się schodkowo: 1 g poniżej 50 g, 5 g do 500 g, 25 g do 1 kg, 100 g do 5 kg i 500 g powyżej 5 kg.

## 4.5. Tryb Auto

Konfiguracja parametrów trybu automatycznego:

| | |
|---|---|
| **Autostart** | ON/OFF – przy włączonym autostarcie, po wypełnieniu słoika i postawieniu nowego, urządzenie startuje samo |
| **Tolerancja słoika** | Dopuszczalne odchylenie masy pustego słoika od zera (domyślnie ±20 g). Pozwala kompensować różnice w masie słoików |
| **Autokorekta** | ON/OFF – automatyczne dostosowanie wartości korekty na podstawie pomiaru po napłynięcia (naftropfen) |
| **Zapas korekty** | Graniczny zakres autokorekty w gramach (np. +5 = korekta nie przekroczy +5 g) |

### 4.6. Servo

Regulacja kątów otwarcia serwomechanizmu:

| | |
|---|---|
| **Livesetup** | ON – servo porusza się na żywo podczas ustawiania kątów, co ułatwia kalibrację |
| **Minimum** | Kąt zamknięcia kranu (pozycja spoczynkowa / STOP) |
| **Fine (Feindozierung)** | Kąt dozowania precyzyjnego, stosowany gdy słoik zbliża się do docelowej masy |
| **Maximum** | Kąt maksymalnego otwarcia kranu (pełny przepływ) |

### 4.7. Ustawienia

| | |
|---|---|
| **Buzzer** | ON/OFF – włączenie lub wyłączenie sygnałów dźwiękowych |
| **Menu** | Lista / Scroll – styl wyświetlania menu |

### 4.8. Licznik

Wyświetla statystyki napełniania od ostatniego resetu licznika całkowitego:

- Ekran 1: liczba napełnionych słoików per rozmiar
- Ekran 2: masa miodu per rozmiar słoika (kg)
- Ekran 3: suma całkowita (kg)
- Ekran 4: opcja resetu licznika

### 4.9. Licznik Tryb (TripCounter)

Wyświetla statystyki tylko dla bieżącej sesji (od ostatniego resetu sesji). Układ ekranów i obsługa identyczne jak w Liczynik (4.8).

### 4.10. Reset wagi

Usuwa wszystkie zapisane ustawienia z pamięci Flash (Preferences) i przywróca wartości fabryczne. Należy wykonać ponowną kalibrację po wykonaniu resetu.

## 5. Tryby pracy

### 5.1. Tryb automatyczny

Uruchamiany po przestawieniu przełącznika w prawo (pozycja PRACA).

Wyświetlane informacje (od góry):

- W=xxx – aktualny kąt otwarcia serwomechanizmu
- AS – ikoną informuje o włączonym autostartcie
- xxx% – pożądany stopień otwarcia (ustawiany enkoderem)
- Duża cyfra – bieżąca masa miodu w napełnianym słoiku
- Pasek postępu – wypełnianie słoika (widoczny podczas napełniania)

- k=xxx – aktualna wartość korekty
- xxx-TYP – wybrany rozmiar słoika i typ

Procedura napełniania krok po kroku:

16. Dobierz właściwy rozmiar słoika enkoderem (obrót enkodera przy wyświetleniu dolnego wiersza).
17. Ustaw stopień otwarcia (xxx%) enkoderem gdy dol wiersz pokazuje otwarcie.
18. Ustaw pusty słoik na wadze.
19. Naciśnij przycisk START – pojawi się „START”, następnie serwomechanizm otworzy kran.
20. Urządzenie automatycznie zamknie kran po osiągnięciu docelowej masy.
21. Zdejmij pełny słoik. Postaw następny (z włączonym autostartem nie trzeba ponownie naciskać START).

Dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu:

| | |
|---|---|
| **Postaw sloik** | Oczekiwanie na postawienie pustego słoika |
| **no tara!** | Nie ustawiono tary dla wybranego rozmiaru – należy przejść do SETUP > Tara |
| **Bledny cel** | Docelowa masa jest nieprawidłowa (sprawdź wartość korekty) |
| **Migająca masa** | Autostart jest włączony, a słoik nie został jeszcze w pełni napełniony |
| **▸ / ⏸ ikona** | Ikona Play = automatyka aktywna; Pauza = automatyka nieaktywna |

## 5.2. Tryb ręczny (Handbetrieb)

Tryb ręczny jest niedostępny jako osobna pozycja przełącznika w standardowej konfiguracji sprzętowej. Podczas trybu automatycznego enkoder steruje stopniem otwarcia serwomechanizmu, co w praktyce daje możliwość ręcznej regulacji przepływu bez kontroli wagi.

W trybie ręcznym wyświetlane są:

- Aktualna masa na wadze
- Kąt serwomechanizmu (stopnie i procent)
- Czas otwarcia (w ms)

## 5.3. Przełączanie trybów

| | |
|---|---|
| **SETUP (lewo)** | Menu konfiguracyjne, servo zamknięte |
| **Środziąk (wył)** | Urządzenie ustawia servo w pozycję minimalną (zamknięte) |
| **PRACA (prawo)** | Tryb automatyczny, aktywny pomiar i sterowanie |

# 6. Obsługa enkodera obrotowego

| | |
|---|---|
| **Obrót w prawo** | Zwiększenie wartości / przesunięcie kursora w górę |
| **Obrót w lewo** | Zmniejszenie wartości / przesunięcie kursora w dół |
| **Naciśnięcie** | Potwierdzenie wyboru (OK) / wejście w tryb edycji |
| **Przycisk STOP** | Anulowanie / powrót do poprzedniego menu |
| **Przycisk START** | Uruchomienie automatycznego napełniania (tylko tryb Auto) |

Uwaga: w trybie automatycznym obrót enkodera przełącza między regulacją kąta otwarcia (W), wyborem rozmiaru słoika i wartością korekty – aktualnie regulowany parametr miga na wyświetlaczu.

# 7. Sygnały dźwiękowe

| | |
|---|---|
| **Krótki dzięk** | Start napełniania lub zamknięcie kranu po napełnieniu słoika |
| **Trójkrotny dźwięk (SUCCESS)** | Autokorekta zakończona sukcesem – wartość naftropfenu została wyznaczona |
| **Długi dźwięk (ERROR)** | Błąd lub komunikat wymagający uwagi |

Buzzer można wyłączyć w menu SETUP > Ustawienia > Buzzer OFF.

# 8. Mechanizm autokorekty

Autokorekta kompensuje efekt naftropfenu (napływania miodu po zamknięciu kranu). Działa następująco:

22. Po zamknięciu kranu urządzenie czeka i pobiera 5 identycznych odczytów wagi (co oznacza stabilizację masy).
23. Na podstawie różnicy między faktyczną a docelową masą oblicza współczynnik korekty.
24. Nowa korekta jest stosowana w kolejnym napełnianiu.
25. Zakres autokorekty jest ograniczony parametrem „Zapas korekty”.

Autokorekta jest dostępna tylko w trybie automatycznym i musi być włączona w SETUP > Tryb Auto.

# 9. System liczników

Urządzenie prowadzi dwa niezależne liczniki:

| | |
|---|---|
| **Licznik (Count)** | Całkowity licznik od ostatniego ręcznego resetu. Zlicza wszystkie napełnione słoiki od początku (można resetować przez SETUP > Licznik > Reset) |
| **Licznik Tryb (TripCount)** | Licznik sesji – zerowany przy każdym nowym rozlewaniu/sesji przez SETUP > Licznik Tryb > Reset |

Oba liczniki wyświetlają:

- Liczbę słoików per rozmiar
- Masę miodu w kg per rozmiar
- Sumaryczną masę miodu (kg)

# 10. Rozwiązywanie problemów

| | |
|---|---|
| **Brak odczytu wagi / „nie skalibrowane”** | Przeprowadź kalibrację wagi (SETUP > Kalibracja). Upewnij się, że czujnik HX711 jest podłączony. |
| **Waga przy starcie poza zakresem ±20 g** | Wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Sprawdź czy waga jest pusta i niezabezpieczona. Tarowanie następuje automatycznie przy każdym starcie. |
| **Servo nie zamyka kranu całkowicie** | Sprawdź ustawienie kąta Minimum w SETUP > Servo. Jeśli używasz starego sprzętu z poti, włącz opcję SERVO_ERWEITERT w kodzie. |
| **Niestabilne odczyty wagi** | W kodzie źródłowym włącz opcję FEHLERKORREKTUR_WAAGE. Uwaga: może spowolnić pomiary. |
| **„no tara!” w trybie Auto** | Nie ustawiono tary dla bieżącego rozmiaru słoika. Przejdź do SETUP > Tara i zmierz tarę pustego słoika. |
| **Kran otwiera się w złą stronę** | Dla kranów lewostronnych: w kodzie włącz opcję QUETSCHHAHN_LINKS. |
| **Wszystkie ustawienia zniknęły** | Prawdopodobnie wykonano SETUP > Reset wagi. Należy od nowa skalibrować wagę i ustawić tarę. |
| **Urządzenie crashuje / restartuje się** | Sprawdź wersję HARDWARE_LEVEL w kodzie. Przy Heltec V3 używaj HW I2C (domyślne). Za dużo debug outputów przez Serial może wywołać reset watchdoga. |

# 11. Aktualizacja oprogramowania OTA (Over-The-Air)

Urządzenie obsługuje bezprzewodową aktualizację oprogramowania (OTA) bezpośrednio z repozytorium GitHub, bez konieczności podłączania kabla USB. Poniżej opisano cały przebieg procesu.

## 11.1. Wymagania wstępne

- Firmware musi być skompilowany z obsługą OTA (pliki OtaStateMachine, OtaGithubClient, WifiConfigPortal, AppPreferences muszą być dołączone do projektu).
- Tablica partycji ESP32 musi zawierać dwie partycje OTA (ota_0 i ota_1). W Arduino IDE należy wybrać schemat partycji np. „Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA)” lub podobny.
- Wypełnione pola githubOwner i githubRepo w konfiguracji OTA w kodzie źródłowym (nie mogą zaczynać się od „YOUR_”).
- Na GitHubie musi istnieć opublikowany Release zawierający plik .bin z nowym firmware.
- Dostęp do sieci WiFi.

## 11.2. Uruchomienie trybu OTA na urządzeniu

Tryb OTA jest wywoływany programowo przez główny kod HaniMandl (np. przez długie przytrzymanie przycisku lub dedykowaną pozycję menu – zależy od konfiguracji w pliku .ino). Po uruchomieniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Tryb OTA / Startuje...”.

Pełny przebieg krok po kroku:

26. Urządzenie sprawdza czy tablica partycji zawiera OTA (ota_0 + ota_1). Jeśli nie – wyświetli komunikat „Brak partycji OTA” i powróci do menu.
27. Odczytuje zapisane dane dostępu WiFi z pamięci Flash (NVS).
28. Jeśli dane WiFi są zapisane – urządzenie próbuje połączyć się z siecią. Jeśli nie są – automatycznie uruchamia portal konfiguracyjny AP (patrz krok 4).
29. Jeśli połączenie WiFi się nie uda (timeout) – zapisane dane są kasowane i uruchamiany jest portal AP.
30. Po pomyślnym połączeniu wyświetlana jest nazwa sieci i przez 3 sekundy komunikat potwierdzenia.
31. Urządzenie sprawdza GitHub API czy jest dostępna nowa wersja (porównuje tag_name z aktualną wersją).
32. Jeśli brak aktualizacji – wyświetla „Brak aktualizacji” i po 3 sekundach wraca do menu.
33. Jeśli jest nowa wersja – wyświetla numer bieżącej i nowej wersji przez 3 sekundy, następnie prosi o potwierdzenie: „START aby instalowac”.
34. Naciśnij przycisk START aby potwierdzić instalację.
35. Urządzenie pobiera plik .bin z GitHub i zapisuje go na drugiej partycji OTA. Na wyświetlaczu widoczny jest pasek postępu (0–100%).
36. Po pomyślnej instalacji wyświetla „Aktualizacja OK / Restart...” i automatycznie restartuje się z nowym firmware.
37. Jeśli instalacja się nie powiedzie – wyświetla „Blad OTA / Powrot do AP”, kasuje dane WiFi i uruchamia portal ponownie.

## 11.3. Konfiguracja sieci WiFi przez portal AP

Gdy urządzenie nie ma zapisanych danych WiFi (pierwsze uruchomienie OTA lub po błędzie), automatycznie tworzy własną sieć WiFi (Access Point) i uruchamia stronę konfiguracyjną.

38. Na wyświetlaczu pojawia się: „Konfiguracja WiFi / Polącz z AP” oraz nazwa sieci AP (konfigurowalna w kodzie, pole apName).
39. Na telefonie lub komputerze połącz się z tą siecią WiFi.

40. Przeglądarka powinna automatycznie otworzyć stronę konfiguracyjną (captive portal). Jeśli nie – wpisz ręcznie adres IP podany na wyświetlaczu (domyślnie 192.168.4.1).
41. Na stronie wybierz swoją sieć WiFi z listy (lub wpisz SSID ręcznie) i wprowadź hasło.
42. Kliknij „Zapisz”. Urządzenie zapisze dane w pamięci Flash i automatycznie spróbuje połączyć się z WiFi.

Uwaga: portal AP ma wbudowany limit czasu (konfigurowalne pole portalTimeoutMs). Jeśli w tym czasie nie wpiszesz danych, portal zostanie zamknięty i urządzenie powróci do menu.

## 11.4. Wyświetlane komunikaty OTA

| | |
|---|---|
| **Tryb OTA / Startuje...** | Rozpoczęcie procesu OTA |
| **Brak partycji OTA** | Tablica partycji nie obsługuje OTA – należy zmienić schemat partycji i wgrać firmware kablem USB |
| **Konfiguracja WiFi / Połącz z AP** | Urządzenie czeka na połączenie przez portal |
| **Portal timeout** | Przekroczono limit czasu portalu, powrót do menu |
| **Laczenie WiFi / [SSID]** | Trwa łączenie z podaną siecią |
| **Polaczono z WiFi / [SSID]** | Połączenie WiFi nawiązane |
| **Sprawdzam aktualizacje...** | Zapytanie do GitHub API |
| **Ustaw owner/repo w kodzie OTA** | Nie skonfigurowano repozytorium GitHub w kodzie źródłowym |
| **Brak aktualizacji** | Wersja na GitHub jest taka sama jak aktualna |
| **Obecna: X.Y / Nowa: A.B** | Znaleziono nową wersję, wyświetlenie porównania |
| **START aby instalowac** | Czekanie na potwierdzenie przez przycisk START |
| **Instalacja OTA / Prosze czekac** | Trwa pobieranie i wgrywanie firmware (pasek postępu) |
| **Aktualizacja OK / Restart...** | Instalacja pomyślna, urządzenie restartuje się |
| **Blad OTA / Powrot do AP** | Instalacja nie powiodła się, powrót do konfiguracji WiFi |

## 11.5. Ważne uwagi

- Podczas pobierania firmware NIE odłączaj zasilania. Przerwa w zasilaniu podczas wgrywania może spowodować uszkodzenie firmware – urządzenie pozostanie na starej partycji.
- Wszystkie ustawienia (kalibracja, tara, słoiki) są przechowywane w osobnym obszarze NVS i NIE są kasowane podczas aktualizacji OTA.
- Dane WiFi są zapisywane w osobnej przestrzeni NVS (namespace NETCFG) i również nie są kasowane przez aktualizację.
- Jeśli chcesz zmienić sieć WiFi: uruchom tryb OTA – jeśli połączenie się nie uda, urządzenie automatycznie skasuje stare dane i uruchomi portal konfiguracyjny.
- Porównanie wersji ignoruje prefix „v” lub „V” w numerze wersji (np. „v0.2.13” = „0.2.13”).

## 12. Konfiguracja w kodzie źródłowym

Następujące opcje można zmieniać w pliku .ino przed wgraniem firmware na urządzenie:

| | |
|---|---|
| **HARDWARE_LEVEL** | 1, 2 lub 3 – wybiera wersję płytki Heltec i odpowiednie piny |
| **SERVO_ERWEITERT** | Odkomentuj dla starego sprzętu z potencjometrem lub gdy servo nie dojeżdża do pozycji stop |
| **ROTARY_SCALE** | KY-040 = 2, HW-040 = 1, potencjometr = 1 |
| **USE_ROTARY** | Aktywuje obsługę enkodera obrotowego (domyślnie) |
| **USE_POTI** | Aktywuje obsługę potencjometru zamiast enkodera |
| **QUETSCHHAHN_LINKS** | Odkomentuj dla kranów lewostronnych (odwraca kierunek servo) |
| **FEHLERKORREKTUR_WAAGE** | Odkomentuj jeśli waga wykazuje duże skoki odczytów |
| **MAXIMALGEWICHT** | Maksymalna mierzona masa (domyślnie 1500 g) |
| **isDebug** | Odkomentuj i ustaw poziom 1–5 dla debug outputów na Serial Monitor |

## 13. Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Wersja oprogramowania** | 0.2.13 (styczeń 2023) |
| **Platforma** | ESP32 (Arduino framework) |
| **Maksymalna mierzona masa** | 1500 g (konfigurowalne) |
| **Liczba predefiniowanych słoików** | 5 slotów |
| **Typy słoików** | DIB (Deutsches Imkerbund), TOF (Twist-Off), DEE (DeepTwist) |
| **Zakres korekty** | od −90 g do +20 g |
| **Kalibracja wagi** | Odważnik od 100 g do 9999 g |
| **Pamięć ustawień** | Flash NVS (Preferences) |
| **Wyświetlacz** | OLED 128×64 px, I2C (SSD1306) |
| **Licencja kodu** | HaniMandl: Public domain \| Moduły OTA/WiFi: Zastrzegona / Proprietary (tylko użytek prywatny) |

# 14. Autorzy i historia wersji / Authors & Version History

Projekt HaniMandl powstał dzięki współpracy społeczności pszczelarzy, głównie w grupie Facebook „Imkerei und Technik. Eigenbau”. Poniżej pełna historia wkładów poszczególnych autorów wyciągnięta bezpośrednio z kodu źródłowego.
The HaniMandl project was built collaboratively by the beekeeping community, primarily in the Facebook group “Imkerei und Technik. Eigenbau”. The following is the full contribution history extracted directly from the source code.

**Copyright (C) 2018–2023 Marc Vasterling, Marc Wetzel, Clemens Gruber, Marc Junker, Andreas Holzhammer, Johannes Kuder, Jeremias Bruker**

| | |
|---|---|
| **2018-05 Marc Vasterling** | Wersja inicjalna, opublikowana w grupie Facebook „Imkerei und Technik. Eigenbau”. Autor: „Mein Code kann jeder frei verwenden, ändern und hochladen wo er will, solange er nicht seinen eigenen Namen drüber setzt.” |
| **2018-06 Marc Vasterling** | Ulepszona wersja, opublikowana w grupie Facebook. |
| **2019-01 Marc Wetzel** | Refaktoryzacja i dokumentacja kodu, opublikowane w grupie Facebook. |
| **2019-02 Clemens Gruber** | Upiększanie kodu, mniejsze zmiany nazw funkcji i zmiennych. Adaptacja dla Heltec WiFi Kit 32 (ESP32 z wbudowanym OLED): zmiana pinów przy inicjalizacji OLED, zmiana pinów w celu uniknięcia konfliktów. Aktywacja wewnętrznych pull-downów dla wejść cyfrowych. Zmiana zwykłych pinów na Vcc/GND dla uproszczenia okablowania. |
| **2020-05 Andreas Holzhammer** | Dostosowanie do zmienionego układu pinów Heltec V2 („New WiFi Kit 32”). |
| **2020-05 Marc Junker** | Rozszerzenie potencjometru o enkoder obrotowy. Wszystkie Serial.print zamknięte w #ifdef. „Glas” jako tablica z indywidualną tarą. Wartość korekty i wyboru wielkości słoika przez naciśnięcie i obrót enkodera. |
| **2020-05 Andreas Holzhammer** | Automatyczne dostosowanie tary per słoik (zmienna tara_glas). Kod działa również bez wagi. |
| **2020-06 Andreas Holzhammer** | Obsługa Heltec V1 i V2. Obsługa poti lub enkodera. Tara per słoik konfigurowalna. Kąty otwarcia (maks. i dozy precyzyjnej) konfigurowalne. Korekta i wielkość słoika w trybie auto przez enkoder. Preferences możliwe do skasowania przez Setup. Miganie wagi gdy nie w pełni napełniony. Wyświetlanie informacji o nieskalibrowanej lub brakującej wadze. Tara tylko gdy >20 g. Tarowanie przy każdym starcie ±20 g, inaczej ostrzeżenie. |
| **2020-07 Andreas Holzhammer** | v0.2.4: Szybszy odczyt wagi (SCALE_READS=2). Optymalizacja kolejności komunikatów bootowania. Autokorekta. Logo i obsługa umlauts (pomysł J. Kudera). Przycisk Stop wychodzi z podmenu Setup (pomysł J. Kudera). Zapis Preferences tylko przy zmianach. |

| | |
|---|---|
| **2020-07 Andreas Holzhammer** | v0.2.5: Wyświetlanie poprzednich wartości w Setup. Konfigurowalna kulanz dla autokorekty. Porządek w Setup, minimalny kąt servo. |
| **2020-07 Andreas Holzhammer** | v0.2.6: Ulepszona kalibracja wagi, zaokrąglanie wartości, rozgrzewanie wagi przed bootscreenem. Aktywny buzzer piezoelektryczny (pomysł J. Kudera). |
| **2020-07 Johannes Kuder** | v0.2.7: Licznik napełnionych słoików i wagi (tylko w trybie automatycznym). |
| **2020-07 Jeremias Bruker** | v0.2.8: GlasTyp zintegrowany we wszystkich menu i trybie auto. 5 słoików konfigurowalnych przez użytkownika (waga + typ), zapisywanych nieulotnie. Stabilizacja wartości wagi (define FEHLERKORREKTUR_WAAGE). Kalibracyjna masa zmieniana przez użytkownika, zapisywana nieulotnie. Obrotowe menu główne. Odwracalny servo dla lewostronnych kranów. |
| **2020-10 Andreas Holzhammer** | v0.2.8.1: Bugfix – servo nie mogło w trybie ręcznym zejść poniżej minimum. Tolerancja słoika regulowana zmienntą (±20 g). |
| **2020-12 Andreas Holzhammer** | v0.2.9.1: Pasek postępu. Dostosowanie do ESP32Servo z menedżera bibliotek. |
| **2021-01 Andreas Motl** | v0.2.9.1: Wsparcie PlatformIO dostosowane do nowej biblioteki Servo. |
| **2021-02 Andreas Holzhammer** | v0.2.10: Korekta między -90 a +20 g. Autokorekta działa bez autostartu. Preferences bardziej oszczędne dla Flash. |
| **2021-07 Andreas Holzhammer** | v0.2.11: Strona Credits. Fix dla enkodera z krokiem > 1. |
| **2021-11 Andreas Holzhammer** | v0.2.12: Tolerancja słoika konfigurowalna. Wygodna regulacja wielkości napełnienia (kroki 1g/5g/25g). |
| **2023-01 Clemens Gruber** | v0.2.13: Dostosowanie pinów dla Heltec WiFi Kit 32 V3. Domyślny HARDWARE_LEVEL=3. Aktualizacja dla ESP32 Arduino core ≥ 2.x (HW I2C zamiast SW I2C; debouncing enkodera w isr2 zakomentowany – powodował crashe). |

Więcej informacji / More information: Mellifer.pl • www.PszczelaRzTechniczny.pl

# 15. Licencja / License

Projekt składa się z dwóch części objętych oddzielnymi licencjami.
The project consists of two parts covered by separate licenses.

## 15.1. HaniMandl (hani-mandl-PL.ino) – Public Domain

Oryginalny kod HaniMandl został udostępniony w domenie publicznej przez autorów. Cytat z kodu źródłowego:
*„Meinen Code kann jeder frei verwenden, ändern und hochladen wo er will, solange er nicht seinen eigenen Namen drüber setzt.”*
*„Moj kod może każdy swobodnie używać, zmieniać i umieszczać gdzie chce, o ile nie podpisuje go swoim imieniem.”*

| | |
|---|---|
| **Wolność użytkowania** | Tak – bez ograniczeń |
| **Wolność modyfikacji** | Tak – bez ograniczeń |
| **Obowiązek udostępnienia kodu** | NIE – brak wymogu |
| **Wymogi przy dystrybucji** | Nie podpisywać kodem swoim imieniem jako autorem |
| **Gwarancja** | Brak |

## 15.2. Moduły OTA/WiFi – Licencja zastrzegona / Proprietary License

Moduły OTA i WiFi (OtaGithubClient, OtaStateMachine, AppPreferences, WifiConfigPortal) są oryginalnym dziełem autora i objęte są pełnią praw autorskich. Udostępniane są wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego.
The OTA and WiFi modules are the original work of the author and are fully copyright protected. They are provided for private, non-commercial use only.

| | |
|---|---|
| **Użytek prywatny / Private use** | TAK – dozwolony |
| **Użytek komercyjny / Commercial use** | NIE – zabroniony bez pisemnej zgody autora |
| **Modyfikacja / Modification** | NIE – zabroniona bez pisemnej zgody autora |
| **Dystrybucja / Distribution** | NIE – zabroniona bez pisemnej zgody autora |
| **Włączenie do innych projektów** | NIE – zabronione bez pisemnej zgody autora |
| **Gwarancja / Warranty** | Brak – oprogramowanie dostarczane jest w stanie „jak jest” |

Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. All other uses require written permission from the author.